Sprint 3 · Reto «Primer modelo en producción»

Esta es la ficha completa del reto, explicada paso a paso para quien nunca ha trabajado con esta metodología ni con IA. Léela entera **antes de empezar** y vuelve a ella cuando tengas dudas.

- Si es tu primer reto, lee antes Cómo se trabaja un reto.
- Volver al README del sprint · Guía del sprint en PDF · versión ecofriendly para imprimir.
- **Este reto en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir.

RETO Ficha del reto

1 En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía. Os envía su histórico de reservas y os pide: *«¿Se puede construir algo que avise de qué reservas tienen más riesgo de cancelarse, y que mi equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación?»* Es decir: **un modelo de IA funcionando como un servicio**, no solo un experimento.

Este es vuestro primer modelo. No hace falta saber programar: usaréis una plataforma de **AutoML** (una herramienta que prueba varios modelos por vosotros y os muestra los resultados). Vuestro trabajo es **entender lo que hace**, **elegir bien** y **explicárselo al cliente**.

Qué vais a hacer, en seis pasos:

1. **Mirar los datos** con SQL (los scripts de práctica) y decidir qué se quiere predecir.
2. **Revisar las columnas** una a una: ¿se conocen en el momento de reservar? Si no, no pueden entrar (eso se llama *fuga de datos*).
3. **Lanzar un experimento** de AutoML y comparar los modelos que salgan.
4. **Elegir un umbral** (cuándo decimos «esta reserva tiene riesgo alto») pensando en dinero, no en números sueltos.
5. **Publicar el modelo como servicio (API)**, hacer una llamada al servicio, y **cerrar y borrar** todo lo que hayáis creado.
6. **Redactar el informe** (4 páginas máximo) con todo lo anterior.

El laboratorio de AutoML y este reto. El laboratorio de AutoML os da la **parte técnica**: partición por fecha, modelos, métrica, umbral con costes, API y cierre de recursos. Lo que **añade el reto** y el cuaderno no hace: mirar los datos con SQL, razonar cada columna, poner **vuestros** costes, los riesgos de IA responsable, la recomendación al cliente y el informe de 4 páginas.

Qué vais a entregar: un único documento de máximo 4 páginas con tres partes: informe del mejor modelo, evidencia de la llamada a la API e informe de recursos y costes.

Qué vais a aprender haciéndolo: el recorrido completo de un proyecto de IA, **del dato al servicio**, incluida una parte que mucha gente olvida: **vigilar el coste y cerrar los recursos**.

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 10 minutos entre el planning, el reto y la entrega (días 1 y 2).

Núcleo y extra. Núcleo: el mejor modelo con su umbral (con vuestros costes), la llamada al servicio, el cierre y borrado de recursos (0 €) y el informe con riesgos y recomendación. Extra: comparar más modelos en AutoML y los scripts SQL 05–06 de CRUD e índices (en casa).

2 Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
AutoML	Herramienta que entrena y compara varios modelos automáticamente
Variable objetivo	Lo que queremos predecir. Aquí: si la reserva se cancela (sí / no)
Variable (o columna)	Cada dato de una reserva: canal, tarifa, antelación, país…
Fuga de datos	Cuando el modelo usa información que **no se conocería a la hora de decidir**. Hace trampa y sus resultados parecen mejores de lo que son
Partición temporal	Entrenar con reservas **antiguas** y evaluar con reservas **más recientes**, como pasaría en la realidad
Métrica	Un número que dice lo bien o mal que lo hace el modelo (por ejemplo, la exactitud o el AUC)

Palabra	Qué significa, en sencillo
Umbral	El punto de corte. Si el modelo dice «70 % de riesgo» y el umbral es 60 %, se da la alerta
Falsa alarma	El modelo avisa de cancelación y la reserva se mantiene
Cancelación no detectada	El modelo no avisa y la reserva se cancela
API	Una puerta por la que otra aplicación puede preguntar al modelo y recibir una respuesta
Recurso (en la nube)	Todo lo que creáis en la plataforma: datos subidos, experimentos, servicios activos. **Consumen cuota o dinero**
Explicabilidad	Saber **qué variables** pesan más en la decisión del modelo

3 Contexto del cliente

TurisData Canarias nos ha enviado el histórico de sus reservas. Cada cancelación de última hora le deja una habitación vacía y le cuesta ingresos. Quiere saber si un modelo puede **avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse** y que su equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación. Vosotros sois el equipo que lo pone en marcha, de los datos al servicio.

4 Qué tenéis que entregar

Un único documento (Markdown o PDF, máximo 4 páginas) con tres partes:

1. **Informe del mejor modelo:** cómo se ha planteado el problema, qué modelos se compararon, métrica elegida y por qué, resultados en datos no vistos, umbral de decisión elegido con su justificación de negocio y variables más influyentes.
2. **Evidencia de la llamada a la API:** captura o texto de una petición real al servicio del modelo, con la respuesta (probabilidad de cancelación y alerta). Sin claves ni credenciales visibles.
3. **Informe de recursos y costes:** qué recursos se han creado, cuánto tiempo y capacidad se han usado, cuánto ha costado o cuánto habría costado, y **prueba de que se han cerrado o eliminado** todos.

5 Restricciones

- **Tiempo:** unas 1 h 30 min de reto en clase, más la entrega y la review (dentro de las 12 h del sprint).
- **Datos:** solo los datos sintéticos de TurisData. No subáis datos personales reales.
- **Recursos:** se trabaja con el límite de uso que indique el docente; todo recurso creado debe quedar cerrado o eliminado al terminar.
- **Seguridad:** nunca pongáis claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe ni en repositorios.
- **Evitar la fuga de datos:** el modelo solo puede usar información disponible en el momento de hacer la reserva.

6 Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar el informe antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel cuyo texto **se cumple entero**; si se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: el **núcleo** del reto bien hecho (mejor modelo con su umbral, llamada al servicio, cierre de recursos e informe con riesgos y recomendación) es un **3**; lo esencial con huecos es un **2**; los **extras** llevan al **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Con huecos	3 · Núcleo bien hecho	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona y está bien planteado?)	Hay un modelo, pero se evaluó con los mismos datos con los que se entrenó, o no hay llamada a la API	Se compararon modelos y la API responde, pero la partición es al azar, no se revisaron las columnas que «delatan» la respuesta o falta la prueba de que se cerraron los recursos	**Partición por fecha**; columnas excluidas explicadas; métrica coherente con el problema; umbral elegido con **vuestros importes** y comparado con «avisar a todos» y «no avisar nunca»; la API devuelve probabilidad y alerta; recursos cerrados **con captura**	Además, compara más modelos o ajustes y explica la diferencia, o prueba que la API avisa bien si faltan datos de la reserva

Criterio	1 · Empezado	2 · Con huecos	3 · Núcleo bien hecho	4 · Extra
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	No se sabe con qué datos ni ajustes se entrenó	Se dice la herramienta y los datos, pero faltan ajustes (versión, preset, límite de tiempo, semilla o partición)	Otra persona puede repetir el experimento con el informe: **datos, versión, ajustes, semilla, partición** y los pasos para publicar el servicio	Además, los ficheros necesarios (cuaderno o script, requisitos) están en el repositorio y el informe dice qué resultado debería salir
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no es técnico?)	Solo cifras o técnica, sin explicar	Explica la métrica y el umbral, pero con palabras que un directivo no entendería	Un directivo entiende qué modelo se eligió, **qué cuesta cada error** y **qué hacer con una alerta y con qué límites**; las tres partes caben en 4 páginas	Además, estima el beneficio en euros frente a no hacer nada y propone cómo medirlo cuando esté en marcha
IA responsable (¿se ven los riesgos y las medidas?)	No menciona riesgos	Cita un riesgo (por ejemplo, datos sintéticos) sin medida	**Al menos dos riesgos** (datos sintéticos, falsas alertas que molestan a clientes, sesgos por país o canal), cada uno con **una medida**; sin claves ni datos personales en el informe	Además, comprueba un sesgo con los datos (por ejemplo, falsas alertas por país o canal) y dice qué se haría si saliera desigual; una persona decide siempre ante la alerta

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de entregar; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Contar las partes:** informe del modelo, evidencia de la API e informe de recursos y costes, y que cabe en 4 páginas.
2. **Leer la parte del modelo con tres preguntas:** ¿se partió por fecha?, ¿se dicen las columnas excluidas y por qué?, ¿la métrica y el umbral se explican con importes?
3. **Mirar las capturas:** en la de la API se ve la petición y la respuesta **sin claves**; en la de cierre se ve la lista de recursos **vacía**.
4. **Probar la reproducibilidad:** sin preguntar a nadie, ¿sabrías qué datos, versión, preset, semilla y partición se usaron?
5. **Leer como si fueras el director de TurisData:** ¿sabes qué hacer cuando llega una alerta y qué límites tiene?
6. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «2 · la partición es al azar»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
7. **Apuntar el resultado** en una tabla al final del informe (no cuenta en las 4 páginas) y corregir lo más fácil de arreglar:

Criterio	Nivel (1–4)	Prueba: una frase de lo que has comprobado
Corrección técnica		
Reproducibilidad		
Análisis y comunicación al cliente		
IA responsable		

Revisado por: …… · **Lo primero que mejoraríamos:** ……

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.

7 Pasos sugeridos

- **Día 1 (15 min):** planning del reto; el resto del día son las clases y las prácticas de SQL y NoSQL, que ya os dan el dato conocido.
- **Día 2 (2 h 35 min):** revisad el dato (SQL), decidid la variable objetivo y revisad las columnas (¿se conocen al reservar?); lanzad el experimento, comparad modelos, evaluad con una partición temporal y elegid el umbral; publicad el servicio, haced la llamada y cerrad todo.
- **Cierre del martes (40 min):** completad el informe de recursos, revisad con la rúbrica, entregad y haced la review y la retro. El informe se remata en casa esa tarde si hace falta.

8 Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Entender el problema y los datos (día 2, 20 minutos)

1. Releed la escena del cliente y respondeos con una frase: «*Queremos predecir __ **para que el equipo de reservas pueda** ____*».

2. Abrid `turisdata.db` en DB Browser for SQLite, mirad `reservas` y calculad con `GROUP BY` el **% de cancelaciones** por canal.
3. **Decidid la variable objetivo** (la columna `cancelada`, sí/no).
4. **Revisad las columnas una a una** y respondeos para cada una: **¿la conoceríamos en el momento de hacer la reserva?** Si no (por ejemplo, un dato que solo existe después de cancelar), no puede entrar en el modelo.
5. **Ojo:** en este CSV no existen columnas que delaten la cancelación (como `fecha_cancelacion`): lo normal es excluir solo `id_reserva`, un simple identificador. Aun así, **razonadlo columna a columna y anotadlo: es parte del informe**.
6. Preparad la plataforma que indique el docente. Para el laboratorio con AutoGluon, abrid el cuaderno en Colab y seguid la guía en parejas (el resumen de una página es `Guia_AutoML_AutoGluon.pdf`). Los archivos del laboratorio (cuaderno, tres `.py`, `requirements.txt` y el CSV de reservas) están en `laboratorio_automl/`.

Paso 2 · Lanzar el experimento y comparar modelos (día 2, 30 minutos; laboratorio AutoML)

1. **Partid los datos por fecha:** las reservas antiguas para entrenar, las más recientes para evaluar. (Si barajáis las filas al azar, el modelo «ve el futuro» y los resultados parecen mejores de lo que serían en la realidad.)
2. Lanzad el experimento y **apuntad los ajustes** para poder repetirlo: versión, preset, límite de tiempo, semilla y partición.
3. Cuando termine, mirad la **tabla de modelos**. No elijáis solo por el número más alto: apuntad qué métrica usáis y **por qué es la adecuada para este problema** (por ejemplo: si solo hay un 20 % de cancelaciones, un modelo que dice «nadie cancela» acierta el 80 % y no sirve para nada).
4. Mirad las **variables más influyentes** (explicabilidad). ¿Tienen sentido para el negocio?
5. Para el informe: la versión sale de `!pip show autogluon.tabular`; el cuaderno usa `medium_quality`, semilla 42 y partición 80/20 por fecha. Respetad el límite de tiempo y de uso que indique el docente y anotadlo.

Paso 3 · Elegir el umbral con criterio de negocio (día 2, 20 minutos; laboratorio AutoML)

1. Pensad en las dos formas de equivocarse: - **Falsa alarma:** se actúa sobre una reserva que no se iba a cancelar (cuesta una llamada, o molestar a un cliente). - **Cancelación no detectada:** se pierde la oportunidad de revender la habitación (cuesta una noche vacía).
2. Poned **vuestros importes** para cada error (los 100 € y 40 € del cuaderno son solo un ejemplo) y elegid un umbral. Explicadlo con una frase que entienda un directivo.
3. Comparad con **«avisar a todos»** y **«no avisar nunca»**: si el modelo no los mejora, no compensa. Puede pasar si la falsa alarma cuesta muy poco.
4. Evaluad el modelo con el umbral elegido en los datos que **no ha visto**.

Paso 4 · Publicar el servicio y hacer una llamada (día 2, 20 minutos; laboratorio AutoML)

1. Publicad el modelo como servicio siguiendo la guía (en el laboratorio, una API con FastAPI).
2. Haced **una llamada al servicio**: enviad los datos de una reserva ficticia y recibid la **probabilidad de cancelación** y la alerta.
3. **Ojo:** en el cuaderno la llamada la hace `TestClient`, dentro del propio cuaderno y sin red. Preguntad al docente si vale como evidencia o si hay que levantar el servicio con `uvicorn`.
4. **Capturad la petición y la respuesta**, pero **sin claves ni contraseñas visibles**. Si aparece una clave en la captura, tapadla.

Paso 5 · Cerrar y borrar (día 2, 10 minutos; importante, laboratorio AutoML)

1. **Parad y eliminad** el servicio publicado, el experimento y los datos subidos. Lo que se deja encendido **gasta cuota (o dinero)**.
2. En Colab: *Entorno de ejecución → Desconectar y eliminar entorno*, y capturad la pantalla como prueba.
3. Anotad en el informe: qué recursos creasteis, cuánto tiempo y capacidad usaron, cuánto ha costado o **habría costado** y **la prueba de que se han cerrado** (captura de la lista vacía de recursos).
4. Si algo no se puede borrar, **avisad al docente**.

Paso 6 · Redactar el informe (20 minutos en clase y el resto en la entrega; 4 páginas máximo)

Estructura recomendada:

1. **El problema y la métrica** (media página), con las columnas **excluidas** y por qué.
2. **Qué modelos se compararon y cuál ganó**, con el umbral y su razón de negocio (con **vuestros** importes).
3. **Variables que pesan más** y **cómo repetirlo**: datos, versión, ajustes y semilla.
4. **Evidencia de la llamada a la API.**
5. **Informe de recursos y costes**, con la prueba de cierre.
6. **Riesgos de IA responsable** (al menos dos: datos sintéticos, falsas alertas, sesgos por país o canal) y **una medida** para cada uno.
7. **Recomendación al cliente:** qué hacer con una alerta y con qué límites.

9 Cómo usar la IA en este reto

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Entender el SQL	«Explícame esta consulta SQL línea por línea: *[pega tu consulta]*»	Ejecutadla y comprobad que hace lo que dice
Escribir una consulta	«Dada una tabla `reservas(id, canal, cancelada)`, escribe una consulta que calcule el % de cancelaciones por canal»	Que los nombres de columnas sean los **vuestros** y que el resultado tenga sentido
Interpretar una métrica	«Explícame qué es el AUC con un ejemplo de hotel, sin fórmulas»	Que podáis explicarlo vosotros
Redactar para un directivo	«Reescribe este párrafo para alguien que no sabe estadística: *[párrafo]*. No cambies las cifras»	Que las cifras sean idénticas

Muy importante: nunca peguéis claves de la plataforma, contraseñas ni cadenas de conexión en una IA ni en el informe ni en el repositorio. Si por error ocurre, avisad al docente y **cambiad la clave**.

No uséis la IA para inventar resultados: todo número del informe debe salir de vuestro experimento.

10 Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Resultados «demasiado buenos» (casi 100 %)	Fuga de datos: una columna delata la respuesta	Revisad cada columna: ¿se conocería al reservar?
Elegir el modelo solo por la métrica más alta	Es lo más visible	Explicad **por qué esa métrica** y qué significa en euros
Barajar las filas al azar antes de partir	Es lo que se hace «de normal»	Aquí hay tiempo: **entrenad con lo antiguo, evaluad con lo reciente**
Dejar el servicio encendido	Se olvida	Cread una tarjeta «Cerrar recursos» en el tablero y hacedla en el último rato
Capturas con claves visibles	Prisa	Revisad la captura antes de subirla
Informe que solo habla de técnica	Se escribe para el docente	Releed como si fuerais el director de TurisData

11 Un buen resultado se parece a...

- **Una frase de recomendación:** *«Recomendamos alertar cuando el riesgo supere el 30 %: así detectamos casi 9 de cada 10 cancelaciones, aunque algo más de 4 de cada 10 alertas serán falsas. Con una cancelación no detectada valorada en 100 € y una falsa alarma en 40 €, el coste baja a unos 22.300 €, frente a 24.920 € si avisamos a todos y 57.700 € si no avisamos nunca.»* (Son las cifras del ejemplo del cuaderno: las vuestras cambiarán con vuestros importes. Fijaos en que el ahorro frente a «avisar a todos» es pequeño; decidlo con honestidad, es un límite del modelo.)
- **Columnas excluidas:** «Revisamos todas las columnas y solo excluimos `id_reserva`, que es un número de identificación y no explica nada. El resto se conoce al hacer la reserva».
- **Cómo repetirlo:** «AutoGluon (versión …), `medium_quality`, 120 s, semilla 42; el 80 % más antiguo para entrenar y el 20 % más reciente para evaluar».
- **Informe de recursos:** una tabla con *recurso · cuándo se creó · tiempo usado · coste · cerrado (sí/no) · prueba*.

12 Antes de entregar: autoevaluación rápida

Repasad estas preguntas y rellenad después la hoja autoevaluacion_y_coevaluacion.md (cada persona sube la suya con su entrega).

Pregunta	Sí / No
¿El informe tiene las tres partes y cabe en 4 páginas?	
¿La métrica y el umbral están explicados en lenguaje de negocio?	
¿Hay evidencia de una llamada a la API (petición y respuesta), sin credenciales?	

Pregunta	Sí / No
¿Explicamos qué variables hemos excluido y por qué?	
¿Hemos cerrado y eliminado todos los recursos y lo demostramos?	
¿Hay al menos dos riesgos de IA responsable y una medida?	
¿Otra persona ha revisado el informe con la rúbrica?	

13 Si os atascáis

- **El experimento falla o tarda mucho:** reducid el tamaño de los datos o el tiempo máximo, y avisad al docente.
- **No sabemos qué columna es una trampa:** haced una lista con todas las columnas y, a su lado, «¿se conoce al reservar? sí/no». Discutidla en equipo (en este CSV lo normal es que solo sobre `id_reserva`).
- **No encontramos cómo cerrar un recurso:** buscad en la plataforma «recursos» o «facturación»; si no lo veis, preguntad.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

14 Qué se enseña en la review

Una demo de 5 minutos: (1) el problema y la métrica, (2) el mejor modelo y su umbral, (3) una llamada en directo a la API, (4) el informe de recursos con la prueba de cierre, (5) una recomendación para el cliente y un límite del modelo.

15 Definition of Done (lista de comprobación)

Si queda una casilla sin marcar, **el reto no está terminado**.

- ☐ El informe tiene las tres partes y cabe en 4 páginas.
- ☐ La métrica y el umbral están justificados en lenguaje de negocio.
- ☐ Hay evidencia de una llamada a la API (petición y respuesta), sin credenciales.
- ☐ Se explica qué columnas se revisaron y cuáles se excluyeron (y por qué).
- ☐ Se indica cómo repetir el experimento (versión, ajustes, semilla).
- ☐ Todos los recursos creados están cerrados o eliminados y hay prueba.
- ☐ Se mencionan al menos dos riesgos de IA responsable y una medida.
- ☐ Otra persona del grupo ha revisado el informe con la rúbrica.
- ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas (cada persona sube su hoja).